

앰겔러티120밀리그램/밀리리터프리필드펜주, 시린지주(한국릴리(유))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	galcanezumab 120mg/1mL/펜 또는 관
제형 및 성상	- 프리필드펜주: 눈에 보이는 입자를 포함하지 않는 투명에서 유백광을 띄는 무색에서 약간 노랑 내지는 약간 갈색의 용액이 충전되어 있는 주사침이 부착된 무색투명한 시린지가 프리필드펜에 장착된 주사제 - 프리필드시린지주: 눈에 보이는 입자를 포함하지 않는 투명에서 유백광을 띄는 무색에서 약간 노랑 내지는 약간 갈색의 용액이 주사침이 부착된 무색투명한 프리필드시린지에 든 주사제
효능·효과	성인에서의 편두통의 예방
용법·용량	부하용량으로 240mg(120mg 씩 2회 연속 피하주사)을 1회 투여하고, 이후 월 1회 120mg을 피하 주사한다.
의약품 분류	119 (기타의 중추신경용약)
품목허가일	2019년 9월 5일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

- 편두통은 대표적인 원발두통질환으로 과민한 뇌의 특성 그 자체로 인하여 두통이 발생하는 것으로 알려져 있음. 두통빈도에 따라 두통일수가 한 달에 15일 이상이면서 그 기간이 3개월을 초과하는 경우에 만성편두통으로, 그 이하인 경우 삽화편두통으로 진단 분류됨.
- 삽화편두통과 만성편두통 환자 모두 두통빈도의 악화 또는 급성기 치료의 효율저하로 인하여 일상생활의 장애(migraine-related disability)를 경험하게 되므로, 편두통 장애를 감소시키기 위한 적절한 편두통 예방치료가 필요함.
- 성인 만성편두통 환자의 예방치료는 뇌전증약, 비뇌전증약(베타차단제, 칼슘통로차단제, 항우울제), 보툴리눔독소, 칼시토닌유전자연관펩티드 단클론항체(calcitonin gene-related peptide (CGRP) monoclonal antibody) 등이 권고됨.

(2) 약제 특성²⁾

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 칼시토닌유전자연관펩티드(CGRP) 단클론항체로, 편두통 통증 병태생리에서 중요한 기전인 삼차신경혈관계 활성화에서 가장 중요한 역할을 하는 신경전달물질인 CGRP 리간드에 결합하여 작용함.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾에서 칼시토닌유전자연관펩티드(CGRP) 단클론항체로 유효성 및 안전성 모두를 입증한 새로운 편두통 특이적인 예방 약제로 소개되며, 국내·외 임상진료지침⁵⁾⁶⁾에서 성인 삽화 및 만성편두통 환자의 편두통 예방약제로 권고됨.

1) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회. 대한신경과학회.

2) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회. 대한신경과학회.

3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 430: Migraine and Other Primary Headache Disorders.

4) Current Medical Diagnosis & Treatment. 2022. 24-01: Headache.

5) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회. 대한신경과학회.

6) American Headache Society. The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache. 2019 Jan;59(1):1-18.

(4) 임상시험 결과

□ 신청품의 만성편두통 환자 대상 무작위 대조군 3상 시험 1편, 이전 편두통 예방 약제에 실패한 삽화 또는 만성편두통 환자 모두를 포함한 무작위 대조군 3상 시험 1편을 검토함.

○ [CONQUER]⁷⁾ 과거 10년 내 2~4종의 예방 약제에 실패한 삽화 또는 만성 편두통 성인 환자 462명을 대상으로 한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 3b상 시험 결과, 1차 평가지표인 3개월간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품군에서 평균 3.1일 더 감소하였음(신청품군 기저치 13.4일에서 평균 4.1일 감소, 위약군 기저치 13.0일에서 평균 1.0일 감소; 95% CI -3.9 to -2.3; $p<0.0001$; effect size=0.72).

- 만성편두통 하위군(193명) 분석에서 1차 평가지표인 3개월간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품군에서 평균 3.7일 더 감소하였으며(95% CI -5.2 to -2.2; $p<0.0001$; effect size=0.70), 주요 2차 평가지표인 기저 대비 월 편두통 일수가 50% 이상, 75% 이상 감소된 환자의 평균 비율은 위약 대비 신청품군에서 더 높게 관찰됨(50% 이상 반응을 $p<0.0001$, 75% 이상 반응을 $p=0.019$).

- 치료 후 이상 반응 유형 및 횟수는 위약과 신청품군이 유사하였음.

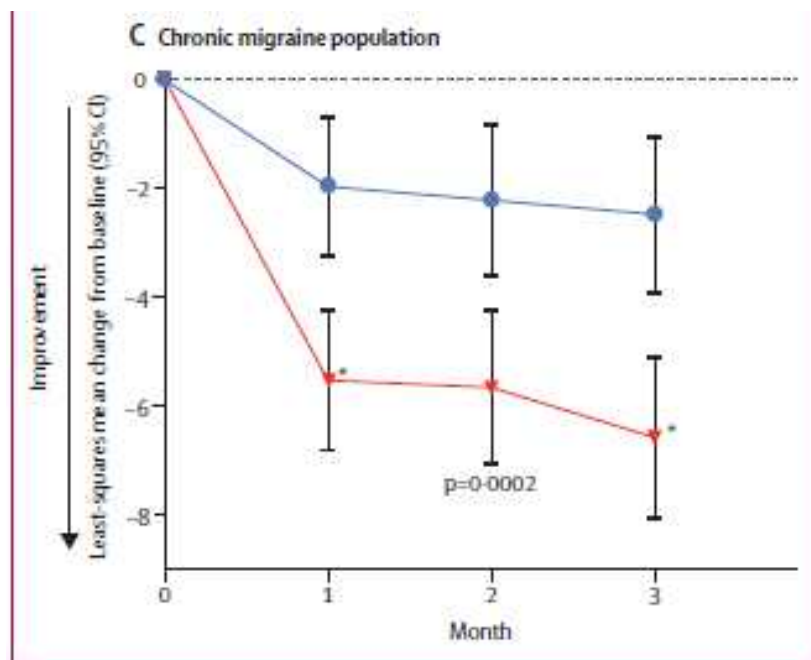


Figure 3: Change from baseline in the number of monthly migraine headache days in the total, episodic migraine, and chronic migraine populations

* $p<0.0001$ vs placebo.

7) Mulleners WM, et al. Safety and efficacy of galcanezumab in patients for whom previous migraine preventive medication from two to four categories had failed (CONQUER): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet Neurol. 2020;19:814-25.

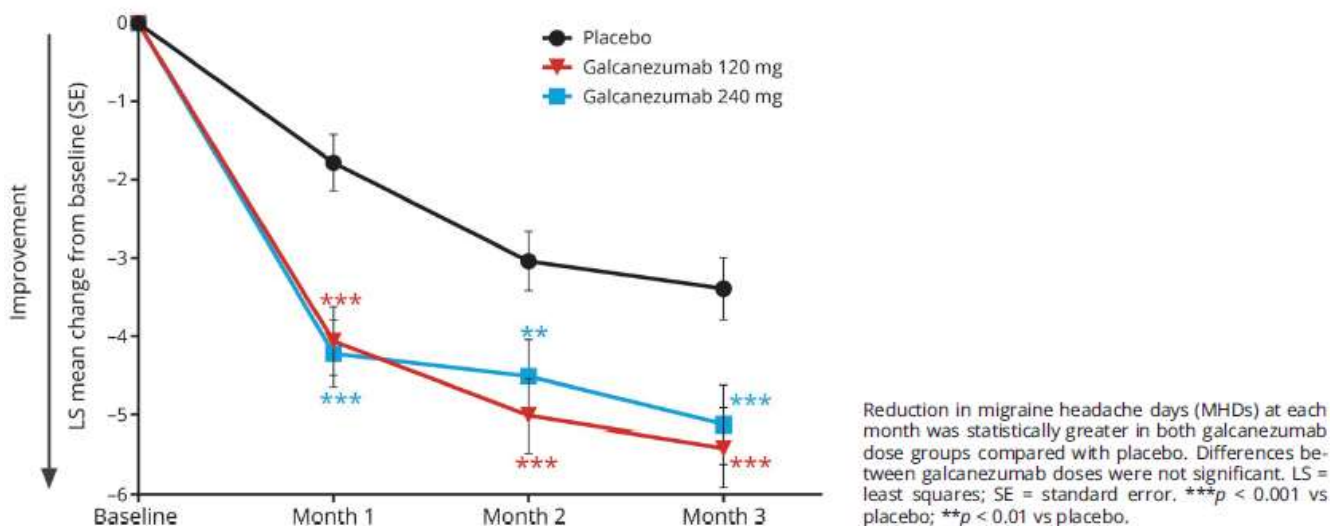
	Total population (n=462)		Episodic migraine population (n=269)		Chronic migraine population (n=193)	
	Placebo (n=230)	Galcanzumab 120 mg (n=232)	Placebo (n=132)	Galcanzumab 120 mg (n=137)	Placebo (n=98)	Galcanzumab 120 mg (n=95)
Primary endpoint						
Number of monthly migraine headache days						
Change from baseline	-1.0 (0.3)	-4.1 (0.3)	-0.3 (0.3)	-2.9 (0.3)	-2.2 (0.6)	-6.0 (0.7)
Difference	--	-3.1 (-3.9 to -2.3)	--	-2.6 (-3.4 to -1.7)	--	-3.7 (-5.2 to -2.2)
p value	--	p<0.0001	--	p<0.0001	--	p<0.0001
Secondary endpoints						
≥50% reduction in monthly migraine headache days						
Mean percentage of patients	13.3% (1.8)	37.7% (2.5)	17.1% (2.5)	41.8% (3.2)	8.9% (2.4)	32.0% (4.0)
Odds ratio vs placebo	--	3.9 (2.7 to 5.7)	--	3.5 (2.3 to 5.4)	--	4.8 (2.4 to 9.6)
p value	--	p<0.0001	--	p<0.0001	--	p<0.0001
≥75% reduction in monthly migraine headache days						
Mean percentage of patients	3.3% (1.1)	14.5% (2.0)	3.7% (1.5)	18.4% (2.5)	2.1% (1.2)	8.8% (2.4)
Odds ratio vs placebo	--	5.0 (2.4 to 10.7)	--	5.9 (2.4 to 14.6)	--	4.5 (1.3 to 16.0)
p value	--	p<0.0001	--	p=0.0001	--	p=0.019

Data are least-squares mean (SE), difference (95% CI), mean percentage (SE), or odds ratio (95% CI). All analyses are across months 1-3 except for Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire and Migraine Disability Assessment, which are at month 3. NC=not calculable. *Owing to no patients meeting the responder definition in the placebo group at month 1 and low patient counts at months 2 and 3 in the placebo group, the odds ratio and corresponding 95% CI is large and reported as >999.999. †Owing to no patients meeting the responder definition in the placebo group at any month, the odds ratio and corresponding 95% CI are NC. See appendix (p 8) for table of results for the primary and key secondary endpoints ordered by gating sequence.

Table 2: Primary and secondary endpoints in the total, episodic migraine, and chronic migraine populations

- [REGAIN]⁸⁾ 만성편두통 성인 환자 1,113명을 대상으로 한 위약 대조, 이중 맹검, 무작위배정 3상 시험 결과, 1차 평가지표인 3개월간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신제품 120mg 투여군에서 평균 2.1일 더 감소하였음 (placebo -2.7, galcanezuamb 120mg -4.8, 240mg -4.6)(p<0.001 for each dose compared to placebo).

Figure 3 Reduction in MHDs at each month



8) Detke HC, et al. Galcanzumab in chronic migraine: The randomized, double-blind, placebo-controlled REGAIN study. *Neurology*. 2018;91:e2211-21.

Figure 4 Mean percentages of patients with $\geq 50\%$, $\geq 75\%$, or 100% response across months 1 through 3

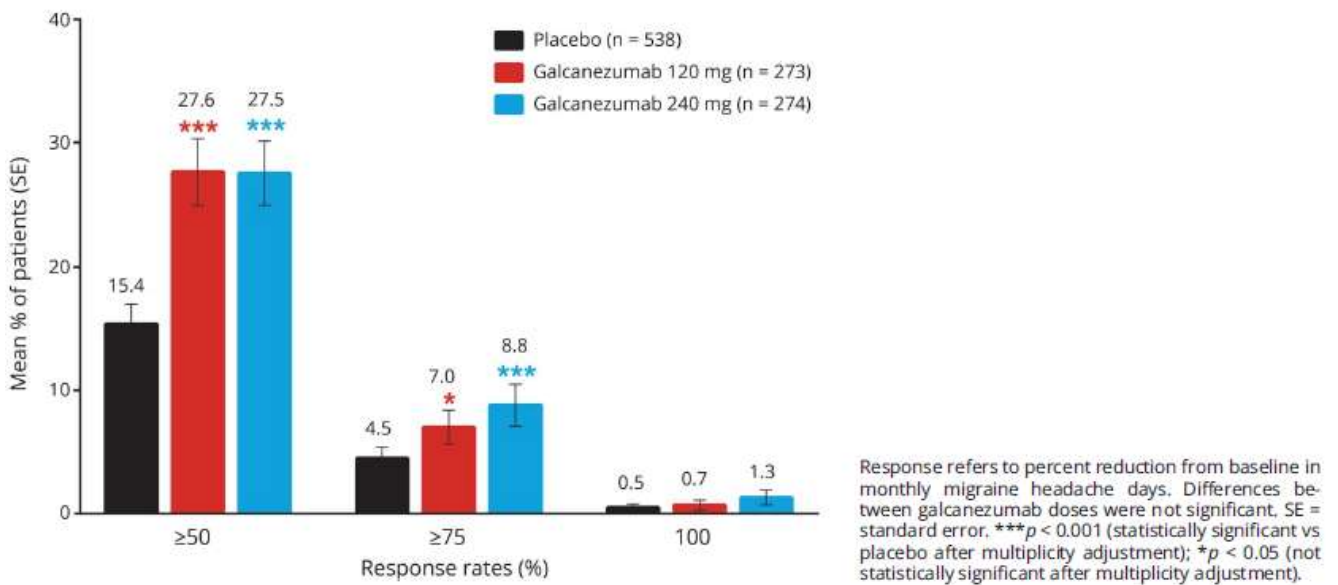


Table 2 Primary and secondary endpoints (time frame is across months 1 through 3 unless otherwise specified)

		Galcanezumab	
	Placebo (n = 538)	120 mg (n = 273)	240 mg (n = 274)
Primary endpoint			
Monthly MHDs	-2.7 (0.4)	-4.8 (0.4)	-4.6 (0.4)
Difference (95% CI)		-2.1 (-2.9 to -1.3)	-1.9 (-2.7 to -1.1)
p Value vs placebo ^a		<0.001 (S)	<0.001 (S)
Key secondary endpoints			
≥50% response	15.4 (1.6)	27.6 (2.7)	27.5 (2.6)
Odds ratio (95% CI)		2.1 (1.6 to 2.8)	2.1 (1.6 to 2.8)
p Value vs placebo ^a		<0.001 (S)	<0.001 (S)
≥75% response	4.5 (0.9)	7.0 (1.4)	8.8 (1.7)
Odds ratio (95% CI)		1.6 (1.0 to 2.5)	2.0 (1.4 to 3.1)
p Value vs placebo ^a		0.031 (NS)	<0.001 (S)

- 주요 2차 평가지표인 기저 대비 월 편두통 일수가 50% 이상, 75% 이상 감소된 환자의 평균 비율은 위약 대비 신청품군에서 더 높게 관찰됨(50% 이상 반응을 both doses $p < 0.001$, 75% 이상 반응을 120mg $p < 0.05$, 240mg $p < 0.001$).
- 발열을 제외한 내약성 또는 안전성 결과에서 위약과 신청품 120mg 투여군 사이의 임상적으로 유의한 차이는 없었음.

(5) 학회의견

- 관련 학회⁹⁾에서는 예방 치료가 필요한 편두통 환자는 기존 경구 예방약제 등의 의학적 치료에 높은 만족도를 보이지 못하는 상황이며, 기존 예방 약제에 실패한 치료 저항성 편두통 환자에서 유효성 및 안전성 프로파일 등의 임상적 유용성을 입증한 신청품이 임상 현장에서 필수적이고 환자들의 삶의 질 개선 등을 위해 급여의 필요성이 있다는 의견을 제시함.
- 아울러, 대한두통학회¹⁰⁾에서는 난치성 편두통은 기존 예방 치료요법의 효과가 불충분하며, 부작용의 발생으로 기존 예방 치료에 효과를 보지 못하여 심각한 예후를 보이는 질환이며, 신청품은 임상 현장에서 유용성을 입증하였고 편두통 환자 진료에 필수적이므로 신청품의 요양급여 필요성을 주장하는 의견서를 추가로 제출함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제로 topiramate, divalproex, flunarizine, nadolol 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가 기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회(2021년 8월 27일)

구분	세부인정기준 및 방법
[119] Galcanezumab 주사제 (품명: 엠겔러티120밀리그램/밀리리터프리필드시린지주,프리필드펜주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 국제두통질환분류(ICHD-3) 진단기준에 부합하는 만 18세 이상 성인의 만성 편두통 환자 예방요법으로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 최소 1년 이상 편두통 병력이 있고, 투여 전 최소 6개월 이상 월 두통일수가 15일 이상이면서 그 중 한 달에 최소 8일 이상 편두통형 두통인 환자 2) 투여 시작 전 편두통장애척도(MIDAS) 21점 이상 또는 두통영향검사

9) 대한두통학회(), 대한신경과학회()

10) 편두통 예방약제 급여 관련 대한두통학회 의견서()

	(HIT-6) 60점 이상 3) 최근 1년 이내에 3종 이상의 편두통 예방약제*에서 치료 실패를 보인 환자 - 각 약제의 최대 내약 용량으로 적어도 8주 이상 투여에도 월 편두통 일수가 50% 이상 감소하지 않거나, 부작용 또는 금기로 사용할 수 없는 경우 ※ topiramate, divalproex, amitriptyline, flunarizine, 베타차단제(propranolol 또는 nadolol)만 해당 나. 평가방법 투여시작 전(최근 1개월 이내) 및 투여 후 3개월마다 반응평가(두통일기, MIDAS 등)를 실시하여야 함. 다. 투여중단 기준 매 반응평가 시, 월 편두통 일수가 투여시작 전 기저치 대비 50% 이상 감소하지 않은 경우 라. 투여기간: 최대 12개월 마. Anti-CGRP(Calcitonin Gene-Related Peptide, CGRP) 편두통 예방약제 간 교체투여는 인정하지 아니함 2. 투여 및 약제관리 가. 원내투여를 원칙으로 하되, 최초 투약일로부터 6개월 이후 의사의 판단 하에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 투여방법에 대해 적절하게 교육 받았을 경우에만 자가 투여를 인정하며, 자가 주사로 2회 분까지 처방 인정함. 나. 동 약제는 자가주사제인 점을 고려하여, 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 3. 동 약제는 최초 투여 시 투여대상에 대한 객관적 자료와 지속투여 시 3개월마다 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, 진료기록부, 두통일기, MIDAS 등)를 반드시 제출하여야 함.
--	---

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 중 프리필드펜주는 A7 국가 중 6개국(미국, 일본, 독일, 이탈리아, 스위스, 영국), 프리필드시린지주는 2개국(미국, 일본) 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - CADTH(2022.1.): 난치성 편두통에 권고
 - SMC(2021.3.): 난치성 편두통에 권고, Patient Access Scheme 적용
 - NICE(2020.11.): 난치성 편두통에 권고, commercial arrangement 적용
 - PBAC(2019.7.): 난치성·만성편두통에 권고, expenditure cap 적용